

Kalite Kontrol Prosedürü

Doküman kodu: KAL-PR-01 Sürüm: 1.0 Erişim: Operasyon

Bu doküman Hata Asistanı portföy projesi için yazılmış kurgusal bir kılavuzdur; gerçek bir ekipmana veya firmaya ait değildir.

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür pres, kaynak, montaj ve boya hatlarında üretilen parçaların kalite kontrolünü, uygunsuz ürünün nasıl ayrılacağını ve kayıtların nasıl tutulacağını tanımlar. Prosedür operatörler, kalite teknisyenleri ve vardiya amirleri için geçerlidir.

2. SORUMLULUKLAR

- Operatör: vardiya içi kontrolleri yapar, uygunsuz parçayı ayırır ve kayda geçirir.
- Kalite teknisyeni: ilk parça onayını verir, ölçü aletlerinin kalibrasyonunu takip eder ve uygunsuz ürün için karar verir.
- Vardiya amiri: üretimin durdurulmasına ve yeniden başlatılmasına karar verir.

3. İLK PARÇA ONAYI

Aşağıdaki durumlardan sonra üretilen ilk parça için kalite teknisyeninin onayı alınmadan seri üretime geçilmez:

- Vardiya başlangıcı
- Kalıp veya kaynak programı değişimi
- 30 dakikadan uzun duruş
- Makinede bakım veya arıza müdahalesi yapılması

İlk parça, ölçü kontrol planındaki tüm ölçüler açısından kontrol edilir. Onaylanan parça yeşil etiketle işaretlenir ve vardiya sonuna kadar hattın yanında saklanır.

4. PROSES İÇİ KONTROL

4.1 Pres hatları

- Her 50 parçada bir parça, parçaya özel kontrol mastarıyla kontrol edilir.
- Parça kenarlarında çapak kontrol edilir; 0,2 mm'yi geçen çapak hatadır.
- Çatlak, buruşma ve yüzey çizikleri gözle kontrol edilir.

4.2 Kaynak hatları

- Her 20 parçada bir parçanın tüm kaynak dikişleri gözle kontrol edilir.
- Her vardiyada bir parça kesilerek kaynak nüfuziyeti makro kesit testiyle kontrol edilir.
- Gözenek, eksik dikiş, yanık ve aşırı sıçrama hata olarak kaydedilir.

4.3 Montaj hattı

- Tork tabancasıyla sıkılan her bağlantının tork değeri sistem tarafından kaydedilir. Tork değeri tolerans dışındaysa parça otomatik olarak reddedilir.
- Test tezgâhından geçemeyen ürün yeniden test edilmeden önce hatanın nedeni kaydedilir.

4.4 Boya hattı

- Boya kalınlığı her saat başı ölçülür; kabul aralığı 80-120 mikrondur.
- Akıntı, kabarcık, toz ve renk farkı gözle kontrol edilir.
- Kurutma fırınının sıcaklık kaydı vardiya başında ve ortasında kontrol edilir.

5. UYGUNSUZ ÜRÜN

5.1 Ayırma ve etiketleme

Hatalı bulunan parça kırmızı etiketle işaretlenir ve hattın yanındaki karantina kasasına konur. Karantinadaki parça, kalite teknisyeninin kararı olmadan hatta geri dönemez. Kalite teknisyeni parçanın tamir edilmesine, hurdaya ayrılmasına veya müşteri onayıyla kullanılmasına karar verir.

5.2 Üretimin durdurulması

Aşağıdaki durumlarda operatör üretimi durdurur, Andon butonuna basar ve vardiya amirini çağırır:

- Arka arkaya iki hatalı parça çıkması
- Aynı hata tipinin bir saat içinde üç kez görülmesi
- Emniyetle ilgili bir ölçüde (örneğin kaynak nüfuziyeti) herhangi bir hata bulunması

Hatanın kaynağı bir makine arızasıysa Hata Asistanı'ndan arıza kaydı açılır. Bakım müdahalesinden sonra üretime Bölüm 3'e göre ilk parça onayıyla yeniden başlanır.

5.3 Geriye dönük kontrol

Bir hata tespit edildiğinde, son iyi kontrolden sonra üretilen tüm parçalar şüpheli kabul edilir ve yeniden kontrol edilir.

6. ÖLÇÜ ALETLERİ VE KALİBRASYON

- Kumpas, mikrometre, mastar ve boya kalınlık ölçerler yılda bir kalibre edilir.
- Kalibrasyon etiketinin süresi geçmiş bir alet kullanılmaz; alet kalite birimine teslim edilir.
- Düşürülen veya hasar gören ölçü aleti, kalibrasyonu yenilenmeden kullanılmaz.

7. KAYITLAR

- İlk parça onay kartları, proses içi kontrol formları ve uygunsuz ürün kayıtları 2 yıl saklanır.
- Kayıtlarda parça numarası, hat, vardiya, kontrolü yapan kişi ve sonuç bulunur.
- Uygunsuz ürün kayıtları her ay kalite toplantısında hat bazında değerlendirilir.